

Manual de Administración — SIP-Edge

SIP-Edge (Sistema Inteligente de Pesaje) es una plataforma para el registro, análisis y reporte de pesajes de caña de azúcar en centrales azucareros. Este manual cubre las tareas administrativas esenciales.

Acceso: El panel de administración está en `http://<ip-del-servidor>:8000` . En la EdgeBox: `http://192.168.1.42:8000` . En desarrollo local: `http://127.0.0.1:8000` . **Debe iniciar sesión con un usuario de rol `admin` .**

1. Gestión de Usuarios

1.1 Acceder al panel

Después de iniciar sesión, navegue a **Admin > Usuarios**. Verá una tabla con todos los usuarios del sistema:

Usuario	Nombre Completo	Cód. Empresa	Teléfono	Rol	...
jperez	Juan Pérez	EMP001	57300...	operator	Sí
mlopez	María López	CORR012	57300...	corr...	Sí
admin	Administrador	ADMIN01	—	admin	Sí

La tabla incluye paginación (10, 20, 50 o 100 registros por página).

1.2 Crear un nuevo usuario

Haga clic en el botón **+ Nuevo Usuario**. Se abrirá un formulario con los siguientes campos:

Campo	Descripción	Requerido
Usuario	Nombre único para iniciar sesión	Sí
Contraseña	Contraseña de acceso	Sí
Nombre Completo	Nombre real del usuario	Sí
Código Empresa	Documento o código de empleado	Sí
Teléfono	Número celular (para recibir SMS de reportes y alertas)	Sí
Rol	Ver roles disponibles abajo	Sí

Llene los campos y presione **Guardar**. Si el nombre de usuario ya existe, verá el mensaje: *"Ya existe un usuario con este nombre. Elija otro nombre."*

1.3 Roles disponibles

Rol	Permisos
admin	Acceso total: gestión de usuarios, configuración del sistema, reportes, kiosko de pesaje
operator	Solo kiosko de pesaje (registrar muestras en la báscula)
corresponsal	Solo consultas vía SMS (recibe reportes programados y alertas de anomalías)

1.4 Editar un usuario existente

En la tabla, haga clic en el ícono  junto al usuario. El formulario de edición permite modificar:

- Nombre Completo, Código Empresa, Teléfono, Rol
- Activar/desactivar (checkbox **Activo**)
- Cambiar contraseña (opcional: deje el campo **Nueva Contraseña** vacío si no desea cambiarla)

Nota: El nombre de usuario (username) no se puede modificar una vez creado.

1.5 Desactivar un usuario

Haga clic en el ícono  junto al usuario y confirme. La desactivación es un **borrado lógico**: el usuario deja de poder iniciar sesión pero sus datos permanecen en los registros históricos de pesajes.

Para reactivar, edite el usuario y marque el checkbox **Activo**.

1.6 Restablecer contraseña vía SMS

Los usuarios pueden solicitar el restablecimiento de contraseña enviando un SMS al número del sistema con el comando:

```
reset password <usuario>
```

Ejemplo: `reset password jperez`

El sistema genera una nueva contraseña y la envía por SMS al teléfono registrado del usuario. Solo funciona si el usuario tiene un teléfono registrado en el sistema.

2. Plantillas de Reportes Programados

2.1 Acceder al panel

Navegue a **Admin > Reportes**. Verá la lista de plantillas configuradas:

+-----+			
Nombre	Schedule	Métricas	Act.
+-----+			
Reporte Mañana	07:00, 08:00	count, avg, min_max, trend	Sí
Resumen Diario	18:00	count, breakdown_by_hacien.	Sí
+-----+			

2.2 Crear una plantilla

Presione + **Nueva Plantilla** y configure:

Sección	Descripción
Nombre	Identificador de la plantilla (ej. "Reporte Mañana")
Horarios de envío	Seleccione una o más horas del día (formato 24h)
Métricas	Marque las métricas que desea incluir (ver abajo)
Destinatarios	Busque y seleccione usuarios con rol admin o corresponsal. Solo reciben SMS los usuarios que tienen un número de teléfono registrado.
Activo	Checkbox para activar/desactivar la plantilla sin eliminarla

Presione **Guardar**.

2.3 Métricas disponibles

Métrica	Descripción	Ejemplo de salida
Cantidad de pesajes (count)	Total de registros del día	Total pesajes: 47
Promedio de pesos (avg)	Peso promedio en kg	Peso promedio: 28.5 kg
Mínimo y máximo (min_max)	Peso mínimo y máximo del día	Min: 12.3 kg \ Max: 52.1 kg
Desglose por hacienda (breakdown_by_hacienda)	Pesajes y kg agrupados por hacienda	H1: 15p/430kg \ H2: 32p/912kg
Desglose por operador (breakdown_by_operator)	Pesajes y kg agrupados por operador	jperez: 20p/570kg \ mlopez: 27p/772kg
Composición de materia (composition)	Proporciones Muestra/Mineral/Vegetal	M=85% Min=10% Veg=5%

Métrica	Descripción	Ejemplo de salida
Cantidad de anomalías (<code>anomaly_count</code>)	Total de anomalías detectadas hoy	Anomalías hoy: 3
Tendencia (<code>trend</code>)	Comparación del peso total vs día anterior	Tendencia: sube 12.4% vs ayer
Desviación estándar (<code>std</code>)	Variabilidad en los pesos del día	Desviacion estandar: 8.23 kg

2.4 Editar y eliminar plantillas

- **Editar:**  Modifique cualquier campo de la plantilla.
- **Eliminar:**  La plantilla se elimina permanentemente. Confirme en el diálogo.

2.5 Funcionamiento

Cada hora, en los horarios configurados, el sistema genera un reporte con las métricas seleccionadas y lo envía por SMS a los destinatarios. El reporte tiene el formato:

```
Reporte Resumen Mañana [2026-07-20]
=====
Total pesajes: 47
Peso promedio: 28.5 kg
Tendencia: sube 12.4% vs ayer
```

3. Consultas vía SMS

3.1 Cómo funciona

El sistema procesa consultas en lenguaje natural enviadas por SMS al número del EdgeBox. Las respuestas se generan usando inteligencia artificial local (modelo LLM en el dispositivo), sin conexión a internet.

3.2 Ejemplos de consultas

Consulta	Qué devuelve
<code>estadísticas básicas de hoy</code>	Total de pesajes, promedio, mínimo y máximo del día actual
<code>resumen del turno mañana</code>	Pesajes registrados en la mañana (00:00–11:59)
<code>top 5 haciendas esta semana</code>	Las 5 haciendas con más kilos en la semana actual
<code>tasa de anomalías en julio</code>	Porcentaje de pesajes anómalos en julio de 2026

Consulta	Qué devuelve
compara julio vs junio	Comparación de totales entre dos meses
notas del vagón V1234	Notas registradas en los pesajes del vagón V1234
y ayer?	Seguimiento: si preguntó por "hoy", ahora pregunta por "ayer"
y la hacienda XYZ?	Seguimiento: aplica el filtro de hacienda a la consulta anterior

3.3 Comandos del sistema

Además de consultas de datos, el sistema reconoce los siguientes comandos:

Comando	Efecto
manual on	Activa el modo manual de emergencia por tiempo predeterminado
manual on ext 2h	Extiende el modo manual 2 horas adicionales
manual on ext 30m	Extiende el modo manual 30 minutos adicionales
manual off	Desactiva el modo manual de emergencia
reset password <usuario>	Restablece la contraseña del usuario indicado

3.4 Mensaje de ayuda

Si el sistema no reconoce su consulta o comando, responde con un mensaje indicando la sintaxis correcta y los comandos disponibles.

3.5 Características del servicio SMS

- **Límite por mensaje:** Cada respuesta SMS se limita a 160 caracteres (hasta 3 segmentos concatenados = 480 caracteres).
- **Conversaciones multiturno:** Puede hacer preguntas de seguimiento como "y ayer?" o "y de la hacienda Las Palmas?". El sistema mantiene el contexto de los mensajes anteriores.
- **Formato de fechas:** El sistema usa el formato 24 jun 2026 (sin barras) para evitar bloqueos del operador SMS.
- **Hora de referencia:** El sistema conoce la fecha actual y puede interpretar expresiones relativas como "hoy", "ayer", "esta semana", "este mes".
- **Usuarios corresponsales:** Si el remitente tiene rol corresponsal, solo puede hacer consultas de datos. Si intenta ejecutar comandos del sistema, recibe la respuesta: "Solo puedo responder consultas sobre datos de pesaje."

- **Despedida:** Al enviar "gracias", "bye" o similares, el sistema responde con un mensaje de despedida y cierra la conversación.

Remitente	SIP-Edge
--- "estadísticas de hoy" ---->	
	--- "Hoy: 47 pesajes, promedio 28.5 kg..."
<-----	
--- "y anomalías?" ----->	
	--- "Anomalías hoy: 3"
<-----	
--- "gracias" ----->	
	--- "Ha sido un gusto ayudarte. Conversacion finalizada."
<-----	

4. Límites de Control (Configuración)

Acceda a **Admin > Configuración** y ubique la sección **Límites de Control**.

Estos parámetros definen qué tan sensible es el sistema para detectar pesajes anómalos. Ajuste estos valores según las características operativas de su central.

4.1 Parámetros

#	Parámetro	Valor por defecto	Rango	Descripción
1	Umbral Z-Score	3.0 σ	1.0 – 10.0	Desviaciones estándar para considerar un pesaje como anómalo. Más alto = menos sensible . Un valor de 3.0 es el estándar estadístico para detectar outliers.
2	Ventana de Análisis	120 registros	30 – 500	Cantidad de pesajes recientes que el sistema evalúa para detectar anomalías. Una ventana más grande da más contexto estadístico pero tarda más en adaptarse a cambios.
3	Ventana Horaria	4 horas	1 – 48	Período de tiempo que cubre la ventana de análisis. Ajuste según la duración típica de un turno de pesaje.
4	Ratio Máx. Vegetal/Muestra	0.5%	0.01 – 1.0	Proporción máxima permitida entre materia extraña vegetal y el peso de la muestra. Si se supera, el pesaje se marca como violación.
5	Ratio Máx. Mineral/Muestra	0.3%	0.01 – 1.0	Igual que el anterior, pero para materia extraña mineral (piedras, tierra).

#	Parámetro	Valor por defecto	Rango	Descripción
6	Tasa Máx. de Cambio	0.5%	0.01 – 1.0	Cambio máximo permitido como fracción entre dos pesajes consecutivos. Valores cercanos a 1.0 permiten cambios más bruscos.
7	Máx. Anomalías Consecutivas	3 alertas	1 – 20	Número de anomalías consecutivas necesarias para disparar una alerta SMS a los corresponsales. Valores bajos = más alertas.

4.2 Cómo guardar

Después de modificar cualquier parámetro, presione el botón **Guardar Configuración** al final de la página. Este botón guarda TODOS los cambios pendientes: puertos seriales, módem GSM, límites de control y timeouts.

4.3 Otras secciones de configuración

La página **Configuración** también contiene:

Sección	Propósito
Puerto RS485 (Báscula)	Configurar el puerto serial de la báscula DINI ARGEO DFW06L
Puerto RS232 (PC Externo)	Configurar el puerto de transmisión a PC externo
Módem GSM	Índice del módem 4G (ModemManager)
Timeouts	Session Timeout (minutos de inactividad para cerrar sesión) y Scale Timeout (segundos de espera de la báscula)

Cada sección de puerto serial incluye un botón **Test** naranja para verificar la comunicación con el hardware.

5. Solución de Problemas Comunes

5.1 "No puedo iniciar sesión"

1. **Verifique el nombre de usuario y contraseña.** Distinga mayúsculas/minúsculas.
2. **¿El usuario está activo?** Pídale a otro administrador que revise en Admin > Usuarios si el checkbox **Activo** está marcado.
3. **¿La sesión expiró?** Por defecto, las sesiones expiran tras 15 minutos (configurables en admin->setup->timeout) de inactividad. Vuelva a la página de inicio de sesión e intente de nuevo.

4. **Restablezca su contraseña:** Si tiene un teléfono registrado en el sistema, envíe un SMS al número del EdgeBox con el comando:

```
reset password <su_usuario>
```

Recibirá una nueva contraseña por SMS.

5.2 "No recibo SMS"

1. **Verifique que su teléfono esté registrado correctamente.** En Admin > Usuarios, revise la columna **Teléfono** de su usuario. El formato debe ser número completo (ej. `573001234567`), sin espacios ni guiones.
2. **Verifique que sea destinatario de la plantilla.** En Admin > Reportes, edite la plantilla y confirme que su usuario esté seleccionado en la lista de **Destinatarios**.
3. **Verifique cobertura celular.** El EdgeBox usa el módem 4G Quectel EC25. Si hay poca señal, los SMS pueden demorar o no entregarse.
4. **Reportes programados:** Los reportes solo se envían si la plantilla está **Activa** y tiene al menos un horario y una métrica configurados.

5.3 "El agente responde con fechas incorrectas"

Al consultar por SMS, siga estas recomendaciones:

1. **Use expresiones relativas** en lugar de fechas explícitas cuando sea posible: *"hoy"*, *"ayer"*, *"esta semana"*, *"este mes"*, *"julio"*.
2. **No use fechas con barras** (ej. `24/06/2026`). El operador SMS puede bloquear las barras. El sistema formatea sus respuestas como `24 jun 2026`.
3. **El año por defecto es 2026.** Si consulta *"24 de junio"* sin especificar el año, el sistema asume 2026.
4. **Para comparar períodos**, sea explícito: *"compara julio 2026 vs junio 2026"*. El sistema interpreta los nombres de meses en español (enero, febrero, ...).

5.4 "La báscula no se comunica"

1. En Admin > Configuración, sección **Puerto RS485 (Báscula)**, presione **Test RS485**. Si falla, revise:
 - Que el dispositivo (ej. `/dev/ttyACM0`) sea correcto.
 - Que los parámetros (baudrate, paridad, data bits, stop bits) coincidan con los de la báscula DFW06L.
 - Para la DFW06L, los valores típicos son: 9600 baud, 8N1.
2. Verifique que la báscula esté encendida y conectada al puerto RS485 del EdgeBox.

5.5 "El sistema está en modo manual"

Si un operador activó el modo manual de emergencia (por falla de hardware), el sistema no leerá la báscula automáticamente. Para desactivarlo:

1. Envíe un SMS al número del sistema: `manual off`
2. O desde Admin > Configuración, verifique el estado del sistema.
3. El modo manual se activa/desactiva mediante el comando SMS `manual on` / `manual off` .

Referencia Rápida

Tarea	Ruta en la UI
Crear usuario	Admin > Usuarios > + Nuevo Usuario
Editar/desactivar usuario	Admin > Usuarios >  / 
Ver/crear plantillas	Admin > Reportes > + Nueva Plantilla
Ajustar límites de control	Admin > Configuración > sección Límites de Control
Probar puertos	Admin > Configuración > Test RS485 / Test RS232 / Test GSM
Consultas SMS	Enviar SMS al número del EdgeBox (lenguaje natural)
Restablecer contraseña	SMS: <code>reset password <usuario></code>
Modo manual emergencia	SMS: <code>manual on</code> / <code>manual off</code>

Información del EdgeBox

Dato	Valor
IP Ethernet	192.168.1.42
Acceso SSH	<code>ssh -i ~/.ssh/sip_edge_edgebox sipedge@192.168.1.42</code>
API	<code>http://192.168.1.42:8000</code>
Health check	<code>http://192.168.1.42:8000/health</code>
Base de datos	MariaDB 11.8.6, base <code>sip_edge</code> , usuario <code>sip_user</code>
Puerto báscula	RS485 — <code>/dev/ttyACM0</code>
Puerto PC externo	RS232 — <code>/dev/ttyACM1</code>

